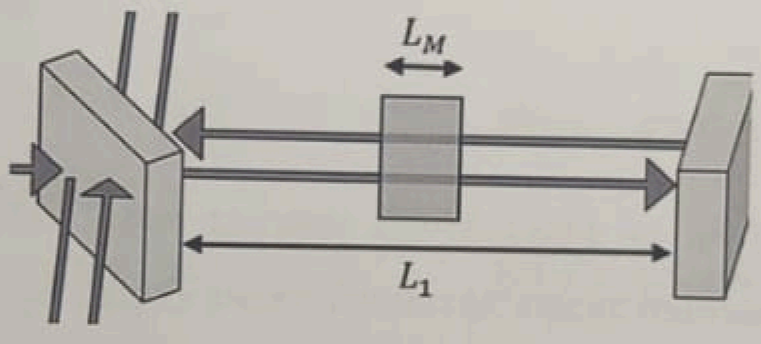
1) **10 נק' -** פתחו את הביטוי לעוצמת האור המתקבלת במרכז המצלמה ביציאה הסימטרית כתלות באורכי הענפים L_1 ו- L_2 ומקדמי העברה (R) והחזרה (T) של המפצל. **בפיתוח יש להתייחס אך ורק לחלק המרחבי של הגל.**

2) **10 נק' -** במרכז המצלמה של היציאה הסימטרית של האינטרפרומטר נמדדת התאבכות בונה. מזיזים את מראה 2 מרחק של $300\ nm$ ומקבלים התאבכות הורסת. בהנחה כי תזוזה של מראה 2 גרמה רק למעבר אחד מהתאבכות בונה להורסת, מהו אורך הגל של הלייזר?

3) **10 נק'** – משתמשים באינטרפרומטר הנתון לצורך מדידת מקדם השבירה של חומר. ידוע כי אורך הגל של הלייזר הוא $\lambda_0 = 1\ \mu m$ ואורך החומר הוא $L_M = 1\ \mu m$. החומר אשר אינו בולע או מחזיר אור, הוכנס בענף L_1 וגרם לשינוי פאזה יחסית של π בין שני הענפים, בהשוואה למדידה הרגילה ללא החומר (איור 2). מהו מקדם השבירה של החומר הנמדד?



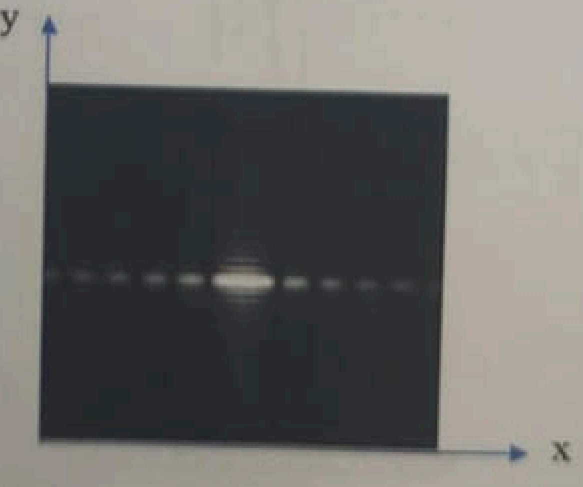
איור 2 - מדידת מקדם שבירה של החומר באורך L_M

לאחר המדידה של מקדם שבירה של החומר, האינטרפרומטר הוכנס לסביבה המכילה גז בעל מקדם שבירה זהה לחומר הנמדד. בתנאי המדידה החדשים מה יהיה השינוי בפאזה היחסית הנצברת בין שני הענפים בהשוואה למדידה הרגילה? הסבירו.

4) **8 נק'** – נתונה תמונה של תבנית התאבכות מלייזר שפגע במפתח מסוים (איור 3). הסבירו מהי הצורה הגיאומטרית של המפתח? ציירו את המפתח ביחס לצירים המצוינים בתמונת ההתאבכות המתקבלת.

$\cos(x) = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \to 0}$



איור 3- תמונת התאבכות

האוניברסיטה העברית בירושלים

פקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית

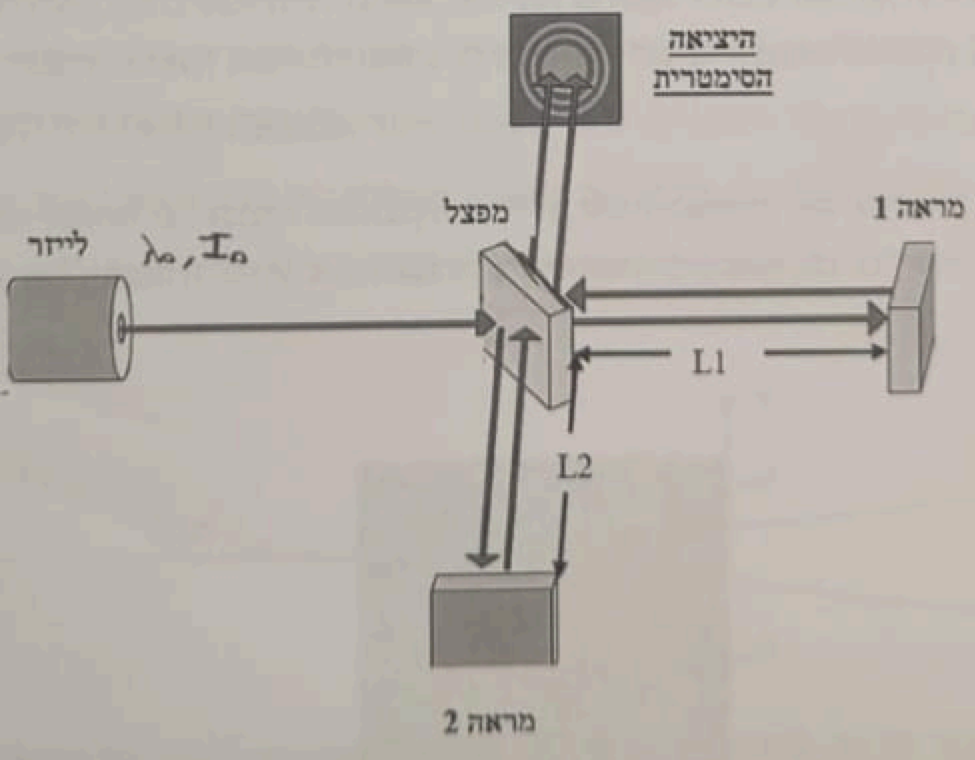
בחינה בגלים ויסודות של פיסיקה מודרנית

מועד א' סמסטר א' 2024

- משך הבחינה 3 שעות
- יש לענות על כל השאלות
- חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
- יש לרשום יחידות
- יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
- ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת
- יש לרשום את התשובות לשאלות רבי-בחירה במחברת המבחן בדף נפרד
- בהצלחה!

שאלה 1 [38 נק']

נתון אינטרפרומטר מייקלסון (איור 1) המוזן מלייזר באורך גל λ_0 ועוצמה I_0. אורכי הענפים של האינטרפרומטר הם L_1 ו- L_2. מקדמי העברה והחזרה של המפצל (beam splitter) הם T ו- R מהעוצמה של האור הפוגע.



איור 1 – אינטרפרומטר מייקלסון

שאלה 5 [6 נק']

$n_1 = 1$

אור מקוטב ליניארית ובעוצמה I_0 פוגע מהאוויר בפגיעה ניצבת במשטח זכוכית עם מקדם שבירה $n = 1.5$.
האור המוחזר מועבר דרך מקטב בזווית של $\theta = \pi/4$ ביחס לקיטוב ההתחלתי. מה תהיה העוצמה I_R והקיטוב של האור אחרי המקטב?

Malus: $I_{out} = I_0 \cos^2(\theta)$

$r_\perp = \frac{1-1.5}{1+1.5} = -\frac{1}{5}$

$I_1 = I_0 \left|\frac{-1}{5}\right|^2 = 0.04$

$I_0 \cdot 0.04 \cos^2(\frac{\pi}{4}) = 0.02$

א. $I_R = 0.09 I_0$, קיטוב אליפטי.
ב. $I_R = 0.04 I_0$, קיטוב ליניארי.
[✓ ג.] $I_R = 0.02 I_0$, קיטוב ליניארי.
ד. $I_R = 0.01 I_0$, קיטוב מעגלי.

שאלה 6 [6 נק']

נתון גל אלקטרומגנטי המתקדם בוואקום כאשר השדה החשמלי נתון בביטוי הבא:

$\uparrow$ $v=c$

$$\vec{E} = \underbrace{\frac{E_0}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}} \cos\left(\frac{k_0}{\sqrt{2}}(z-x) + \omega(k)t\right)$$

$$\vec{k} = \frac{k_0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

כאשר $k_0 = 1.2 \cdot 10^7\ m^{-1}$, $E_0 = 10^2 \frac{V}{m}$.

מצאו את הגודל של וקטור הגל, את אורך הגל ואת העוצמה של הגל האלקטרומגנטי הנתון.

$$|\vec{k}| = \sqrt{\left(\frac{k_0}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{k_0}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$= 1.2 \times 10^7$

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1.2\times 10^7} = 523\times 10^{-9}$

[✓ א.] $I_0 \approx 13.3\ W/m^2$, $\lambda_0 = 523nm$, $|k_0| = 1.2 \cdot 10^7\ m^{-1}$ ✓
~~ב.~~ $I_0 \approx 13.3\ W/m^2$, $\lambda_0 = 523nm$, $|k_0| = 2.2 \cdot 10^7\ m^{-1}$
ג. $I_0 \approx 18.3\ W/m^2$, $\lambda_0 = 623nm$, $|k_0| = 1.2 \cdot 10^7\ m^{-1}$
ד. $I_0 \approx 15.3\ W/m^2$, $\lambda_0 = 723nm$, $|k_0| = 1.2 \cdot 10^7\ m^{-1}$

קבועים

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \frac{F}{m}$$

$$c = 3 \times 10^8\ \frac{m}{s}$$

שאלה 3 [6 נק']

במודל לורנץ לחישוב מקדם הדיאלקטרי של החומר:

✗ א. סוספטיביליות דיאלקטית χ מחושבת עבור אינטראקציית דיפול בסביבת המקסימום של אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של האלקטרון.

[✓ ב.] סוספטיביליות דיאלקטרית χ מחושבת עבור אינטראקציות דיפול ותנודות הגרעין בסביבת המקסימום של אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של האלקטרון.

✗ פולריזביליות דיאלקטרית α מחושבת עבור אינטראקציות דיפול בסביבת המינימום של אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של האלקטרון.

ד. פולריזביליות דיאלקטרית α מחושבת עבור אינטראקציות דיפול ותנודות הגרעין בסביבת המינימום של אנרגיה פוטנציאלית חשמלית של האלקטרון.

שאלה 4 [6 נק']

נתון מוליך גל בעל יחס הדיספרסיה הבא:

$f\left(t-\frac{x}{v}\right)=f\left(t-\frac{kx}{\omega}\right)$

$\omega = kv \rightarrow v=\frac{\omega}{k}$

$$\omega(k) = a\cdot\sqrt{k}$$

$kx-\omega t = kx - a\sqrt{k}t$

בזמן $t=0$ הצורה המרחבית של חבילת גלים המתקדמת במוליך גל הנתון היא:

$$\psi(x,0) = A\,\overset{u}{sin(k_1\cdot x)}\,\overset{v}{sin(k_2\cdot x)}$$

$k_1x-a\sqrt{k_1}t \mid k_2x-a\sqrt{k_2}t$

$u-v$

$=(k_1-k_2)x-a$

$=\frac{A}{2}\left[\cos\left((k_1-k_2)x\right)-\cos\left((k_1+k_2)x\right)\right]$

$f(x)\rightarrow f(x-vt)$

מהו הביטוי לחבילת גלים $\psi(x,t)$ המתקדמת במוליך גל הנתון:

$\psi(x,0)=A\sin^2(kx) = A\sin^2(kx-a\sqrt{k}t)$

[✓ א.] $\psi(x,t)=\frac{A}{2}\left(\cos\left((k_1-k_2)x-a(\sqrt{k_1-k_2})t\right)-\cos\left((k_1+k_2)x-a(\sqrt{k_1+k_2})t\right)\right)$

ב. $\psi(x,t)=\frac{A}{2}\left(\cos\left((k_1-k_2)x-a(\sqrt{k_1+k_2})t\right)-\cos\left((k_1+k_2)x-a(\sqrt{k_1-k_2})t\right)\right)$

✗ $\psi(x,t)=\frac{A}{2}\left(\cos\left((k_1k_2)x-a(\sqrt{k_1k_2})t\right)-\cos\left((k_1/k_2)x-a(\sqrt{k_1/k_2})t\right)\right)$

✗ $\psi(x,t)=\frac{A}{2}\left(\cos\left((k_2)x-a(\sqrt{k_1})t\right)-\cos\left((k_1)x-a(\sqrt{k_2})t\right)\right)$

$k_1=k_2=k$

א. $\frac{A}{2}\left(\cos(0)-\cos(2kx-a\sqrt{2k}t)\right)$

$=\frac{A}{2}\left(1-\cos(2kx-a\sqrt{2k}t)\right)$

$=1.68$

ב. $\frac{A}{2}\left(\cos(-a\sqrt{2k}t)-\cos(2kx)\right)$

-1.375

$a=\frac{1}{2},\ x=3,\ k=4$

$t=2$

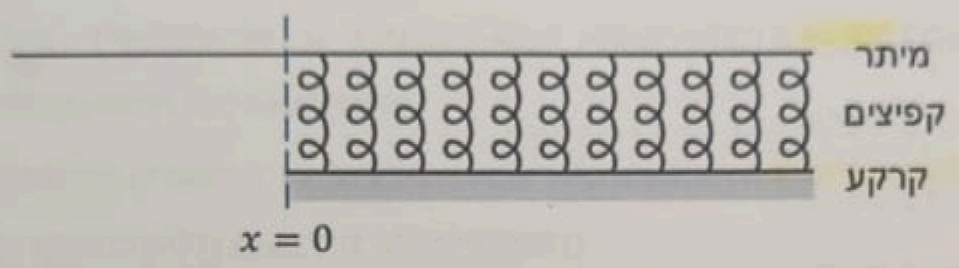
$1-\cos(2kx) = 1-(\cos^2(kx)-\sin^2(kx))$

$=\sin^2x+\cos^2x-\cos^2x+\sin^2x$

$=2\sin^2x$

שאלה 2 [38 נק']

נתון מיתר חצי-אינסופי $(x < 0)$ בעל מתיחות T וצפיפות מסה לינארית ρ. בנקודה $x = 0$ המיתר מתחבר למיתר חצי אינסופי נוסף $(x > 0)$ בעל אותה מתיחות וצפיפות מסה. המיתר ב- $x > 0$ מחובר לקרקע באמצעות יריעה אלסטית, הניתנת למידול כרצף של קפיצים עם קבוע קפיץ סגולי של α $\left[\frac{kg}{m\,s^2}\right]$. בנוסף, ב- $x > 0$ קיים חיכוך המתואר על ידי מקדם ריסון סגולי Γ $\left[\frac{kg}{m\,s}\right]$. המערכת מתוארת באיור 4.



איור 4 – מערכת המיתר המתוארת בשאלה

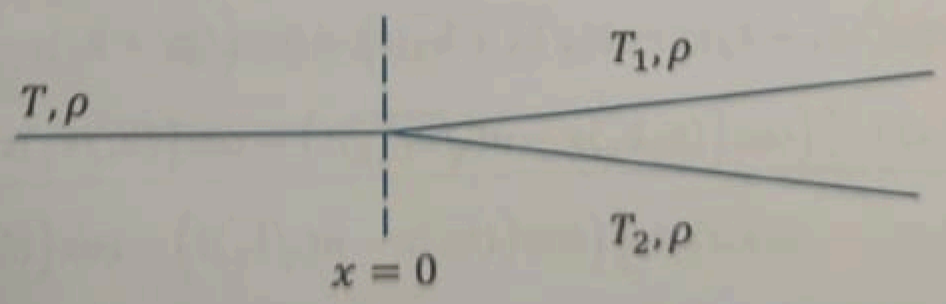
נתון, כי בתווך הימני $x > 0$ מתקיימת משוואת הגלים שבאה:

$$\ddot{\psi} = \frac{T}{\rho}\psi'' - \frac{\alpha}{\rho}\psi - \frac{\Gamma}{\rho}\dot{\psi}$$

1) 10 נק' - כתבו את משוואת הכוחות עבור אלמנט מסה אינפיניטסימלי בתווך החיובי $x > 0$ ופתחו את משוואת הגלים. נמקו את כל ההנחות והזנחות בדרך.

2) 10 נק' - מצאו את יחס הדיספרסיה ב-$x > 0$ וב-$x < 0$. עבור $\Gamma = 0$, מצאו את תדירות הקיטעון ω_s (cutoff frequency), התדירות המינימלית שעבורה קיים מספר גל ממשי.

3) 10 נק' - מחליפים את המיתר החיובי ב- $x > 0$ בשני מיתרים בעלי מתיחות T_1 ו- T_2 וצפיפות מסה זהה ρ לזו של המיתר הראשון (איור 5). מצאו את העכבה הכוללת של הצד החיובי $x > 0$, וכתבו את מקדם ההחזרה עבור גל המגיע מ- $x < 0$ ופוגע בנקודת אי רציפות של $x = 0$. עבור $T_1 = T_2 = T$ חשבו את מקדם ההחזרה.



איור 5 - חיבור של שני מיתרים בעלי מתיחות וצפיפות מסה זהה ל אלה של המיתר הראשון

4) 8 נק' - עבור $T_1 = T_2 = T$, הסבירו האם קיים תיאום העכבות במעבר דרך נקודת אי רציפות ב- $x = 0$?